

TEORIA DI HERBRAND:

IL PROBLEMA DELLA LOGICA DEL PRIMO ORDINE È CHE PER DIMOSTRARE CHE UNA FORMULA È INSODDISFACIBILE DOVREMO CONTROLLARE INFINITE INTERPRETAZIONI POSSIBILI.

- **L'INTUIZIONE DI HERBRAND:** INVECE DI CONTROLLARE TUTTI I DOMINI POSSIBILI, NE COSTRUIAMO UNO SPECIALE, CHIAMATO "DOMINIO CANONICO" O UNIVERSO DI HERBRAND.
- **OBIETTIVO:** UNA FORMULA È INSODDISFACIBILE IN GENERALE MA È FALSA IN TUTTE LE INTERPRETAZIONI COSTRUITE SU QUESTO DOMINIO SPECIALE.

UNIVERSO DI HERBRAND:

L'UNIVERSO DI HERBRAND $\mathcal{H}(L)$ CONTIENE:

1. TUTTE LE COSTANTI DEL LINGUAGGIO (SE NON CE NE SONO SE NE INVENTA UNA, ES: 'a').
2. TUTTI I TERMINI COMPLESSI OTTENUTI APPLICANDO LE FUNZIONI AGLI ELEMENTI GIÀ PRESENTI NELL'INSIEME.

GROUND E BASE:

- **FORMULA GROUND:** UNA FORMULA SENZA VARIABILI ($f(a)$ È GROUND, $f(x)$ NO!!)
- **BASE DI HERBRAND:** È L'INSIEME DI TUTTE LE FORMULE ATOMICHE GROUND CHE SI POSSONO SCRIVERE USANDO I PREDICATI DEL LINGUAGGIO E GLI ELEMENTI DELL'UNIVERSO DI HERBRAND.
($B(L)$)

ESEMPIO: $L = \{c, d, f, g, p, q\}$ DOVE c, d SONO COSTANTI, f, g SONO FUNZIONI E p, q SONO PREDICATI.

$$\mathcal{H}(L) := \{c, d, f(c), f(d), g(c, c), g(d, c), f(f(c)), f(g(c, c)), \dots\}$$

$$B(L) := \{p(c), q(c, c, c), p(f(c)), p(g(c, d)), q(c, c, d), \dots\}$$

1° TEOREMA DI HERBRAND:

- UNA FORMULA (IN FORMATO SKOLEM) È SODDISFACIBILE MA HA UN MODELLO DI HERBRAND.
→ È INSODDISFACIBILE MA NON HA MODELLI DI HERBRAND.

2° TEOREMA DI HERBRAND:

- UNA FORMULA È INSODDISFACIBILE MA ESISTE UN SOTTOINSIEME FINITO DELLA SUA ESPANSIONE DI HERBRAND.

→ SE LA FORMULA È $P(x)$, L'ESPANSIONE SARÀ L'ELENCO INFINITO:

$$P(a), P(f(a)), P(f(f(a))), \dots$$